ENG1 合成路径：A/B/C 三类 → 共享模态 IIR → 声部/模态生命周期

给 ENG2 的架构导读 · 依据当前 RTL / Python（2026-10-20） · 公式由 LaTeX 排版

A 拨/击　B 持续　C 打击　共享/生命周期

Event / Key
class A/B/C · instrument · note
velocity · note_id · gate

→

Loader
index 64b → control 256b
core 72b ×n · C seed 64b

→

Voice runtime
class · n_{modes} · velocity
A pulse · B env/phase · C timer

→

激励 x_v
A 升余弦 · B 冲激串
C $x=0$（seed 起振）

→

共享 modal bank
4 lane · 32 voice × 48 mode
$y = Gx - a_1 y_1 - a_2 y_2$

→

后级 / 输出
A body · B/C bypass
C + noise · mix Q2.30 → i16

A 类：拨弦 / 击弦（一次脉冲 → 自由衰减）

激励

$x[n] = \text{pulse}_L[n]$，$G \leftarrow G \cdot v/2^{15}$（装载时；等价于缩放 x）
$L = 7$ (forte) / 12 (piano)，幅度 0.2

系数（离线）

$\theta_k = 2\pi f_k/f_s, \quad r_k = e^{-\gamma_k/f_s}$
$a_1 = -2r_k\cos\theta_k, \quad a_2 = r_k^2$

G（脉冲增益）

$G_k = w_k \sin\theta_k \,/\, P_{\text{pulse}}(\theta_k)$
P_{pulse} 是 L 点升余弦的频谱；A 的 G 已折入脉冲形状

递推与初值

$y[n] = G\,x[n] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$
初值 $y_1 = y_2 = 0$；脉冲结束后自然衰减

生命周期

note-on → 装载 → 清状态 → 打脉冲 → 自由衰减
当前 RTL 无 note-off：靠衰减 + 分配器复用槽位

RTL: `song_player` → `class_loader` → `modal_engine` → `body_filter`

B 类：持续音（周期冲激 → 稳态）

激励

$T = \text{round}(f_s/f_0), \quad f_{\text{drive}} = f_s/T$
$x[n] = \text{imp}\cdot\text{env}\cdot v/2^{17}$
env ← target + (env − target)α；release 只乘驱动

系数

$f_k = k f_{\text{drive}}, \quad \theta_k = 2\pi f_k/f_s, \quad r_k = e^{-\gamma_k/f_s}$
$a_1 = -2r_k\cos\theta_k, \quad a_2 = r_k^2$

G（稳态增益）

$G_k = w_k / A_{\text{peak}}(k)$（稳态峰值，不是 A 的脉冲增益）

a_1 刷新

$s = \sqrt{4a_2 - a_1^2} = 2r\sin\theta, \quad \delta\theta = (\rho-1)\theta$
$a_1' = a_1 + s\,\delta\theta - a_1\,\delta\theta^2/2$，写 a1 shadow；A 仍读 packed a_1

生命周期

gate on → attack → sustain → gate off → release
释放后按包络/模态幅度阈值或定时器回收

RTL: `b_x_pool` → `b_voice_ctrl` → `b_a1_engine` → `modal_poly_bank`

C 类：打击（seed + 噪声，一次性）

激励

模态 $x=0$（靠 seed 起振）；另有噪声支路：LFSR → FIR → env

系数

$\theta_k = 2\pi f_k/f_s, \quad r_k = e^{-\gamma_k/f_s}$
$a_1 = -2r_k\cos\theta_k, \quad a_2 = r_k^2, \quad G_k = 0$

seed（相位初值）

自由响应 $y[n] = A\,r^n\sin(\theta n + \phi)$
$y_1 = A\,r^{-1}\sin(\phi-\theta), \quad y_2 = A\,r^{-2}\sin(\phi-2\theta)$
ϕ 每 mode 随机；ROM 存 4 个变体

噪声（目标）

白噪 → 每 piece 形状 FIR（1/3 倍频程）→ 包络
噪声在声部输出相加，旁路 guitar body

生命周期

note-on → seed + 计时器 → 一次性发声
length/timer 到点释放；hi-hat 可设 choke group

RTL: `class_loader64`（seed）→ `c_voice_timer` → `modal_poly_bank`；noise 目标

共享模态 IIR：三类唯一的声音核心

$y[n] = G\,x[n] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2]$
$H(z) = G/(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2})$
极点 $p = re^{\pm j\theta}$，$r = e^{-\gamma/f_s}$，$\theta = 2\pi f/f_s$
$a_1 = -2r\cos\theta, \quad a_2 = r^2$
G: 26/Q2.24，a_1: 22/Q2.20，a_2: 24/UQ0.24
x, y: 32/Q2.30，acc: 64；

lane 映射：$k \mapsto k \bmod 4$，local $= \lfloor k/4 \rfloor$
4 lane 各 1 个 26 × 32 乘法器，II= 3
32 voice × 48 mode，最坏 ≈ 1508 周期/采样
A/B/C 只改 x、控制与生命周期，不改这条递推
clear 只清 `state_valid`，系数保留；每帧写回 y_1, y_2

声部 / 模态生命周期（Voice ≠ Mode）

LOAD → CLEAR → CORE×n → SEED×n → COMMIT → ACTIVE → FREE

Voice：32 个发声槽；保存 class、n_{modes}、velocity、gate、包络/相位/计时器、控制块。
A：脉冲后衰减/复用；B：gate + AR + release；C：一次性 + timer/choke。
Mode：32×48 = 1,536 个；4 lane 共享乘法器；每 mode $\{G, a_2, a_1\} + \{y_2, y_1\}$。
clear 只清 `state_valid`；每帧 $y_{\text{new}} = \text{clamp}((Gx - a_1 y_1 - a_2 y_2 + 2^{23})/2^{24})$，写回 $y_2 \leftarrow y_1$，$y_1 \leftarrow y_{\text{new}}$。

给 ENG2 的边界：ENG1 是 3 系数 IIR（G, a_1, a_2），ENG2 是 7 字段 $(q, \dot q)$ 状态空间；系数/状态格式不通用。可共用：时间基准（`core_sample_pulse`/2048 周期）、结果邮箱 `res_mem[engine][bank]`（64-bit ping-pong）、BUF 命令/暂存；工作 RAM 与流水各自本地。